



1 Objetivos:

Calcular o comprimento da fibra limitado pela dispersão de uma fibra ótica monomodo padrão e um transmissor de diodo laser monomodo modulado diretamente. Simular o sistema resultante e verificar se ele atende ao objetivo de desempenho.

2 Teoria:

A dispersão máxima permitida (ou propagação de pulso), Δt_{max} , é dada em termos da taxa de transmissão, R , pela seguinte equação:

$$\Delta t_{max} = \frac{1}{4R}$$

Esta equação resulta de um norma e permite prevenir que não haja interferência inter-simbólica significativa (ISI) devido ao alargamento do pulso.

Para uma fibra monomodo padrão ligada a um transmissor de diodo laser modulado diretamente, o alargamento do pulso devido à dispersão cromática é dada por:

$$\Delta t = LD(\lambda)\Delta\lambda$$

- $\Delta t \equiv$ alargamento do pulso (ps)
- $L \equiv$ comprimento da fibra (km)
- $D(\lambda) \equiv$ dispersão cromática (ps/nm-km)
- $\lambda \equiv$ comprimento de onda (nm)
- $\Delta\lambda \equiv$ largura espectral do transmissor (nm)

O fator de dispersão cromática pode ser calculado a partir da seguinte fórmula:

$$D(\lambda) = \frac{S_0}{4} \left(\lambda - \frac{\lambda_0^4}{\lambda^3} \right)$$

- $S_0 \equiv$ declive de dispersão zero (ps/nm² - km)
- $\lambda_0 \equiv$ comprimento de onda de dispersão zero (nm)

O comprimento da fibra limitada por dispersão é o valor de L tal que $\Delta t = \Delta t_{max}$.



3 Preparação:

As especificações do sistema encontram-se na tabela abaixo:

Transmissor	Potência na saída	0 dBm
	Comprimento de onda	1550 nm
	Taxa de bit	2.5 Gb/s
	Largura espectral	0.6 nm
Fibra	Declive de dispersão zero	$0.09 \text{ ps/nm}^2 - \text{km}$
	Comprimento de onda de dispersão zero	1312 nm

O fator de atenuação da fibra e as eficiências de acoplamento são definidos como 0 para isolar os efeitos da dispersão.

Utilizando os dados da tabela e a teoria resumida acima, determine o comprimento da fibra limitado pela dispersão.

4 Instruções:

1. Abra o Optiperformer e em seguida abra o ficheiro *TP3_Dispersion Limited Fiber Length.osp*.
2. O *Laser Rate Equations* com parâmetros padrão modela um díodo laser modulado diretamente com base em um modelo de equação de taxa padrão. Um dos efeitos deste modelo é que ele gera um sinal com largura espectral de cerca de 0.6 nm para os parâmetros padrão com 2.5 Gb/s, modulação retorna a zero. Deve garantir que na saída do bloco transmissor a potência corresponde com a da tabela acima.
3. Utilize os visualizadores de potência, espectro e domínio temporal para avaliar o comportamento nos vários pontos do circuito. Isto permite ao usuário observar diretamente as mudanças nos pulsos devido à dispersão da fibra (medir o alargamento dos pulsos). O aluno deve verificar se a largura espectral é de cerca de $6 \pm 0.1 \text{ nm}$ na saída do transmissor.
4. Para além dos visualizadores intermédios, deve analisar o diagrama de olho na saída do circuito.
5. Simular e registar os resultados para 5 tamanhos de fibra diferentes:

Iteração	Comprimento da fibra
1	Tamanho da fibra limitado por dispersão
2	25 km
3	50 km
4	75 km
5	100 km



5 Relatório:

1. Incluir a preparação da TP.
2. Incluir uma tabela com os valores introduzidos no software.
3. Análise comparativa entre os resultados e os cálculos da preparação (incluir tabela com os valores esperados e obtidos bem como prints relevantes).
4. Incluir os resultados dos visualizadores intermédios e diagramas de olho das 5 iterações e análise comparativa das mesmas.